



! OBRIGAÇÃO LEGAL - NR-17



Proposta Comercial

Análise Ergonômica do Trabalho (AET)

Proposta técnica para elaboração da Análise Ergonômica do Trabalho conforme NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego

PROPOSTA ELABORADA PARA
CLBI – Centro de Lançamento da Barreira do Inferno

📅 09 de Março de 2026

1 Sobre a Empresa Contratante

Dados da Instituição

RAZÃO SOCIAL

CLBI – Centro de Lançamento da Barreira do Inferno

CNPJ

00.394.429/0098-33

ENDEREÇO

Rodovia RN 063 - Km 11

CEP / CAIXA POSTAL

59.140-970 / Caixa Postal 054

MUNICÍPIO / UF

Parnamirim – RN

QUANTIDADE DE COLABORADORES

Aproximadamente 240 colaboradores

SETORES / DIVISÕES

42 setores operacionais e administrativos

O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI) é uma organização militar do Comando da Aeronáutica, vinculada ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA). É o primeiro campo de lançamento de foguetes da América do Sul, localizado em Parnamirim/RN, com atividades que envolvem operações de lançamento, telemedidas, trajetografia, metrologia, meteorologia e apoio logístico-administrativo.

Proposta Especializada

Esta proposta foi desenvolvida para atender às necessidades de Análise Ergonômica do Trabalho (AET) da instituição, abrangendo todos os 42 setores e aproximadamente 240 colaboradores, em total conformidade com a NR-17 e demais normas regulamentadoras aplicáveis.

Dados da Empresa Contratada

Informações para Faturamento e Contrato

Abaixo estão os dados cadastrais da EngMarq Solution para formalização contratual e emissão de documentos fiscais.



EngMarq Solution LTDA

Engenharia de Segurança e Saúde do Trabalho

CNPJ

60.545.359/0001-76

RAZÃO SOCIAL

Engmarq Solution LTDA

Documentação: Todos os documentos societários, certidões e comprovações de regularidade fiscal estão disponíveis mediante solicitação para processo de homologação de fornecedores.

2 Contexto e Obrigação Legal – NR-17

🔴 Atenção: Obrigação Legal

A Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17) do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece que cabe ao empregador realizar a **Análise Ergonômica do Trabalho (AET)** para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores.

📄 O que a NR-17 exige?

A NR-17 visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.

A norma abrange aspectos como **organização do trabalho, mobiliário e equipamentos dos postos de trabalho, condições ambientais** (iluminação, conforto térmico, ruído), **movimentação manual de cargas e trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais**.

Quando a AET é obrigatória: A AET deve ser realizada quando indicada na Avaliação Ergonômica Preliminar (AEP), para aprofundar a avaliação de situações de trabalho que demandem maior detalhamento, ou quando houver necessidade de avaliar a adaptação das condições de trabalho, identificar inadequações e subsidiar ações corretivas.

⚠️ Riscos do Não Cumprimento

- ✓ Multas e autuações em fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego
- ✓ Processos trabalhistas por doenças ocupacionais (LER/DORT, lombalgia, etc.)
- ✓ Ações regressivas do INSS por afastamentos decorrentes de problemas ergonômicos
- ✓ Interdição de postos de trabalho em situações de risco grave e iminente
- ✓ Responsabilização civil e criminal em casos de omissão comprovada
- ✓ Aumento do FAP (Fator Acidentário de Prevenção) e custos previdenciários

3 O que é a Análise Ergonômica do Trabalho?

A **Análise Ergonômica do Trabalho (AET)** é um estudo técnico aprofundado, previsto na NR-17, que avalia as condições de trabalho de forma sistêmica, considerando aspectos biomecânicos, cognitivos, organizacionais e ambientais, com o objetivo de adequar os postos de trabalho às características dos trabalhadores.

Definição Técnica

A AET é o instrumento técnico que permite identificar, avaliar e propor soluções para as inadequações ergonômicas presentes nos ambientes e postos de trabalho, abordando desde a organização do trabalho até as condições físicas e ambientais que impactam a saúde e o desempenho dos trabalhadores.

Principais Aspectos Avaliados na AET

Mobiliário e Postos de Trabalho

Avaliação de mesas, cadeiras, monitores, teclados e demais equipamentos quanto à adequação ergonômica e ajustabilidade.

Condições Ambientais

Análise de iluminação, temperatura, ruído, ventilação e umidade nos ambientes de trabalho.

Biomecânica e Postura

Avaliação das posturas adotadas, esforços físicos, movimentos repetitivos e carregamento de cargas.

Organização do Trabalho

Análise de jornadas, pausas, ritmo de trabalho, escalas, turnos e distribuição de tarefas.

Aspectos Cognitivos

Avaliação da carga mental, atenção exigida, complexidade das tarefas e processo decisório.

Equipamentos e Ferramentas

Análise da adequação de máquinas, ferramentas manuais e equipamentos utilizados nas atividades laborais.

Manuseio Manual de Cargas

Avaliação de levantamento, transporte e descarga de materiais, observando limites de peso e frequência.

Trabalho com Processamento de Dados

Condições ergonômicas específicas para trabalho em terminais de vídeo e estações informatizadas.

4 Importância e Benefícios da AET

Cenário Atual

As doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT) e as lesões por esforços repetitivos (LER) figuram entre as principais causas de afastamento no Brasil. Lombalgias, tendinites, bursites e síndrome do túnel do carpo são agravos diretamente relacionados a condições ergonômicas inadequadas nos postos de trabalho.

Segurança Jurídica

A realização da AET é uma das principais ferramentas para demonstrar a diligência da instituição no cumprimento das obrigações legais de SST, protegendo-a de autuações, processos trabalhistas e responsabilizações decorrentes de doenças ocupacionais.

Benefícios para a Instituição

- ✓ Conformidade legal com a NR-17 e proteção contra autuações do MTE
- ✓ Prevenção de doenças ocupacionais como LER/DORT, lombalgias e cervicalgias
- ✓ Redução do absenteísmo por problemas musculoesqueléticos
- ✓ Diminuição de afastamentos junto ao INSS e custos previdenciários
- ✓ Melhoria da produtividade e conforto dos colaboradores
- ✓ Adequação dos postos de trabalho com recomendações técnicas fundamentadas
- ✓ Subsídio técnico para aquisição de mobiliário e equipamentos adequados
- ✓ Redução de custos com tratamentos médicos e planos de saúde

Investimento preventivo: A AET representa um investimento na saúde organizacional, com impactos positivos na redução de custos operacionais, melhoria das condições de trabalho e proteção jurídica da instituição frente a passivos trabalhistas e previdenciários.

5 Mapeamento dos Setores – CLBI

O CLBI possui 42 setores com um total aproximado de 240 colaboradores. Cada setor conta com a seguinte estrutura hierárquica: **Chefe de Setor**, **Adjunto do Chefe de Setor**, **Encarregado de Setor** e **Auxiliar de Setor**. A AET será realizada abrangendo todos os setores listados abaixo:

Nº	SIGLA	SETOR	QTD.
1	DIR	Direção	7
2	SECDIR	Secretaria da Direção	6
3	ASJ	Assessoria de Serviço Jurídico	3
4	AINTE	Assessoria de Inteligência	2
5	ACS	Assessoria de Comunicação Social	7
6	ACI	Assessoria de Controle Interno	4
7	ASO	Assessoria de Segurança Operacional	2
8	VDR	Vice Direção	1
9	SPD	Seção de Prospeção e Desenvolvimento	4
10	AGOV	Assessoria de Governança	3
11	SGI	Seção de Gestão Integrada	8
12	SDM	Seção de Doutrina Militar	14
13	SMB	Seção de Material Bélico	3
14	SCI	Seção de Contraincêndio	5
15	DAI	Divisão de Apoio e Infraestrutura	3
16	SECDAI	Secretaria da DAI	2
17	SPT	Seção de Patrimônio	3
18	SAP	Seção de Apoio	20
19	SEC	Seção Elétrica e de Climatização	3
20	STR	Seção de Transporte	3
21	SEN	Seção de Engenharia	3

→ Continuação dos setores na próxima página.

5 Mapeamento dos Setores – CLBI (cont.)

Nº	SIGLA	SETOR	QTD.
22	SCO	Seção de Comunicação Operacional	12
23	SIO	Seção de Informática Operacional	15
24	DAM	Divisão Administrativa	1
25	SECDAM	Secretaria da DAM	3
26	SPM	Seção de Pessoal Militar	7
27	SPC	Seção de Pessoal Civil	4
28	SCT	Seção de Capacitação e Treinamento	3
29	SOF	Seção de Orçamento e Finanças	4
30	SAC	Seção de Aquisição e Contratos	4
31	SMA	Seção de Material	5
32	SRE	Seção de Registro	3
33	DOP	Divisão de Operações	6
34	SECDOP	Secretaria da DOP	5
35	SGO	Seção de Gestão Operacional	3
36	SPL	Seção de Preparação e Lançamento	10
37	STM	Seção de Telemedidas	12
38	SLA	Seção de Localização Adour	6
39	SLB	Seção de Localização Bearn	5
40	STS	Seção de Trajetografia e Sincronização	6
41	SMT	Seção de Metrologia	5
42	SME	Seção de Meteorologia	6
TOTAL DE COLABORADORES			240

 **Estrutura Hierárquica por Setor:** Cada setor segue a seguinte configuração funcional: **Chefe de Setor** → **Adjunto do Chefe de Setor** → **Encarregado de Setor** → **Auxiliar de Setor**. Esta estrutura será considerada na avaliação ergonômica de cada posto de trabalho.

Abrangência da AET

A Análise Ergonômica do Trabalho abrangerá **todos os 42 setores**, avaliando os postos de trabalho de cada função dentro da estrutura organizacional do CLBI, desde as áreas administrativas até os setores operacionais de lançamento, telemedidas, trajetografia e infraestrutura.

6 Metodologia da AET

Nossa metodologia segue um fluxo técnico estruturado, em conformidade com a NR-17, utilizando instrumentos reconhecidos e validados para avaliação ergonômica dos postos de trabalho:

1 Análise da Demanda e Planejamento

Reunião inicial com a gestão e representantes dos setores para levantamento das demandas ergonômicas, definição do cronograma de visitas e alinhamento logístico para acesso às áreas do CLBI.

2 Análise da Tarefa e da Atividade

Observação sistemática das atividades realizadas em cada setor, identificando tarefas prescritas e atividades reais, posturas adotadas, movimentos repetitivos, esforços físicos e demandas cognitivas.

3 Avaliação das Condições Ambientais

Medições técnicas de iluminância, temperatura, umidade relativa do ar e nível de ruído nos ambientes de trabalho, utilizando instrumentos calibrados (luxímetro, decibelímetro, termohigrômetro).

4 Avaliação do Mobiliário e Postos de Trabalho

Verificação dimensional e funcional do mobiliário (mesas, cadeiras, monitores), layout dos postos de trabalho e adequação antropométrica dos equipamentos à população de trabalhadores.

5 Aplicação de Ferramentas Ergonômicas

Utilização de métodos consagrados como RULA, REBA, OWAS, Equação de NIOSH e Checklist de Couto para quantificação dos riscos ergonômicos identificados em cada posto de trabalho.

6 Diagnóstico e Elaboração do Relatório Técnico

Consolidação dos dados coletados em relatório técnico detalhado, com classificação dos riscos por criticidade, recomendações preventivas e corretivas e priorização de ações por setor.

7 Entregáveis e Escopo dos Serviços

 **Abrangência:** Análise Ergonômica do Trabalho para 42 setores e aproximadamente 240 colaboradores do CLBI

Ao final do trabalho, a instituição receberá os seguintes documentos técnicos, todos elaborados em conformidade com a NR-17 e metodologias ergonômicas reconhecidas:

Documentos Técnicos (PDF)



Relatório de Análise Ergonômica do Trabalho (AET)

Documento técnico completo com diagnóstico ergonômico de cada setor, análise dos postos de trabalho, avaliação biomecânica, classificação dos riscos e registro fotográfico.



Plano de Ação Ergonômico

Recomendações técnicas estruturadas com medidas preventivas e corretivas, prazos sugeridos, priorização por criticidade e estimativa de investimento por ação.

Atuação Técnica Especializada

Os serviços contam com a atuação de **Engenheiro de Segurança do Trabalho** e profissionais especializados em **Ergonomia**, garantindo:

- ✓ Visitas técnicas in loco em todos os 42 setores do CLBI
- ✓ Medições ambientais com instrumentos calibrados e certificados
- ✓ Aplicação de ferramentas ergonômicas validadas (RULA, REBA, OWAS, NIOSH)
- ✓ Análise fotográfica e documental de cada posto de trabalho avaliado
- ✓ Recomendações técnicas fundamentadas em normas e literatura científica

Validade Legal e Técnica

Todos os documentos são assinados por profissionais habilitados, com registro no CREA, em conformidade com a NR-17 e normas técnicas aplicáveis, garantindo aceitação em fiscalizações do MTE e processos trabalhistas.

Importante: O que NÃO está incluso no escopo

- Aquisição ou fornecimento de mobiliário ergonômico
- Implementação direta das adequações recomendadas
- Projetos arquitetônicos de reforma de ambientes
- Treinamentos presenciais (disponíveis como serviço adicional)

8 Investimento

 **Abrangência:** Serviço dimensionado para **42 setores** e aproximadamente **240 colaboradores**

O valor abaixo corresponde ao investimento global para execução completa dos serviços de **Análise Ergonômica do Trabalho (AET)** descritos nesta proposta:

Unidade	CNPJ	Localização	Setores	Colaboradores	Valor
CLBI	00.394.429/0098-33	Parnamirim/RN	42	240	R\$ 18.950,00

O Que Está Incluso

- ✓ Visitas técnicas in loco em todos os 42 setores
- ✓ Relatório Técnico de AET completo
- ✓ Matriz de riscos ergonômicos por setor
- ✓ Registro fotográfico dos postos de trabalho
- ✓ Medições ambientais (iluminação, ruído, temperatura)
- ✓ Plano de Ação Ergonômico com priorização
- ✓ Aplicação de ferramentas RULA, REBA, OWAS, NIOSH

 **Nota:** Este valor contempla a execução integral do escopo técnico descrito nesta proposta. Serviços complementares, caso solicitados, serão objeto de negociação em separado.

Valor por Setor

O investimento equivale a aproximadamente **R\$ 451,19 por setor**, considerando os 42 setores avaliados – um custo-benefício expressivo para a abrangência e profundidade técnica do trabalho.

9 Condições Comerciais



Validade da Proposta

Esta proposta comercial é válida por 15 (quinze) dias a partir da data de emissão.



Condições de Pagamento

50% na aprovação da proposta e 50% na entrega do relatório final. Outras condições podem ser negociadas.



Prazo de Execução

A AET será concluída em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a aprovação, condicionado à disponibilidade de acesso aos setores e fornecimento das informações necessárias pela instituição.



Confidencialidade

Garantimos total sigilo sobre as informações coletadas durante as visitas técnicas. Todos os dados são tratados com confidencialidade e utilizados exclusivamente para fins do relatório técnico.



Suporte Pós-Entrega

Suporte técnico por 60 dias após a entrega para esclarecimento de dúvidas sobre o relatório e orientações sobre o plano de ação ergonômico.



Requisitos de Acesso

A equipe técnica da EngMarq Solution deverá ter acesso autorizado a todas as áreas e setores do CLBI para realização das visitas técnicas, medições e registros fotográficos.



Garantia Técnica

Todos os trabalhos são realizados por profissionais qualificados, com habilitação legal e registro no CREA, utilizando metodologias reconhecidas e em conformidade com as exigências da NR-17.



O que a instituição precisa fornecer

- ✓ Lista atualizada de colaboradores por setor/função
- ✓ Acesso às instalações e setores para visitas técnicas e medições
- ✓ Acompanhamento por um representante da instituição durante as visitas
- ✓ Informações sobre jornadas de trabalho, turnos e escalas de cada setor
- ✓ Planta baixa das instalações (*caso disponível*)

10 Responsável pela Proposta

Esta proposta comercial foi elaborada para atender às exigências da NR-17, garantindo conformidade legal e promovendo condições ergonômicas adequadas nos ambientes de trabalho do CLBI.



Thiago Marques

Diretor

EngMarq Solution

+55 84 99928-5888

engmarqsolution@gmail.com

Natal - RN

Atendimento Especializado

Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre o escopo dos serviços, ajustar a proposta conforme necessidade e acompanhar todo o processo de execução da Análise Ergonômica do Trabalho na sua instituição.

Horário de Atendimento

Segunda a Sexta: 08h às 18h | Sábado: 08h às 12h

Atendimento via WhatsApp: Resposta em até 2 horas durante o horário comercial



Garanta a Conformidade Ergonômica da sua Instituição

A Análise Ergonômica do Trabalho é uma **obrigação legal** prevista na NR-17. Conte com o apoio técnico especializado da EngMarq Solution para adequar os postos de trabalho do CLBI e proteger a instituição de passivos trabalhistas.

🚫 Não deixe para depois

Instituições que não realizarem a AET estão sujeitas a multas, autuações e responsabilização em processos trabalhistas relacionados a doenças ocupacionais de origem ergonômica.

📞 +55 84 99928-5888

✉️ engmarqsolution@gmail.com

📍 Natal - RN

EngMarq Solution

Engenharia de Segurança e Saúde do Trabalho

Garantindo conformidade e segurança para sua instituição.

Termo de Aceite da Proposta

Declaração de Aceite

Ao assinar este documento, as partes declaram estar de acordo com todos os termos, condições, valores e prazos descritos nesta proposta comercial, formalizando a contratação dos serviços especificados.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL

Engmarq Solution LTDA

CNPJ

60.545.359/0001-76

Thiago Marques - Diretor

Assinatura do Proponente

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL

CLBI - Centro de Lançamento da Barreira do Inferno

CNPJ

00.394.429/0098-33

Assinatura do Aprovador